

Test 02

Durée : 15 min

Le 19/11/2014

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

I désigne un ensemble dénombrable.

Exercice 1.:**6 / 6 points**

Je répond par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
1. La réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.	☒ V ☐ F
2. Si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$ une bijection alors la série $\sum x_{\varphi(n)}$ (à termes réels) est convergente ssi la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable.	☐ V ☒ F
3. Une famille $(x_i)_{i \in I}$ de réels est sommable ssi les familles $(x_i^+)_{i \in I}$ et $(x_i^-)_{i \in I}$ sont sommables.	☒ V ☐ F
4. $\mathbb{C}$ est dénombrable.	☐ V ☒ F
5. $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ est non dénombrable.	☐ V ☒ F
6. La famille $(x ^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, pour $x \in]-1, 1[$, est sommable.	☐ V ☒ F

Exercice 2.:**5 / 5 points**

Je complète les énoncés proposés :

- 1 pt 1. Un ensemble est au plus dénombrable si et seulement si il est soit **fini** soit **dénombrable**.
- 1 pt 2. Le produit fini d'ensembles dénombrables est **dénombrable**.
- 1 pt 3. La famille $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels est sommable si et seulement si la série $\sum x_n$ est **absolument convergente**.
- 1 pt 4. Si la famille $(x_i)_{i \in I}$ de nombres complexes est sommable et $(I_k)_{k \in K}$ une partition de I alors :
- (i) $\forall k \in K$, la famille $(x_i)_{i \in I_k}$ est **sommable** de somme $S_k = \sum_{i \in I_k} x_i$;

(ii) et la famille $(S_k)_{k \in K}$ est **sommable** et on a la formule :

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i.$$

1 pt 5. Si $(x_i)_{i \in I_k}$ une famille de nombres complexes et $(I_k)_{k \in K}$ une partition de I telles que :

(i) $\forall k \in K$, la famille $(x_i)_{i \in I_k}$ est **sommable** ;

(ii) et la famille $\left(\sum_{i \in I_k} |x_i| \right)_{k \in K}$ est **sommable**

Alors la famille $(x_i)_{i \in I_k}$ est **sommable** et dans ce cas on a la formule :

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i.$$

Exercice 3.:

8 / 8 points

2 pts 1. Soit $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$ une suite double de nombres complexes.

la famille $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable équivaut à $\left\{ \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, \text{ la série } \sum_m |a_{m,n}| \text{ converge} \\ \text{et} \\ \text{La série } \sum_n S_n \text{ converge où, } S_n = \sum_{m=0}^{+\infty} |a_{m,n}| \end{array} \right.$.

2 pts 2. Montrons qu'une famille $(x_i)_{i \in I}$ de nombres complexes est sommable si et seulement si les deux familles $(\Re(x_i))$ et $(\Im(x_i))$ sont sommables :

$\Rightarrow$) **Pour tout $i \in I$, on a $|\Re(x_i)| \leq |x_i|$ et $|\Im(x_i)| \leq |x_i|$. Donc $\forall J \subset I$ fini, on a $\sum_{i \in J} |\Re(x_i)| \leq \sum_{i \in J} |x_i|$ et $\sum_{i \in J} |\Im(x_i)| \leq \sum_{i \in J} |x_i|$. D'où le résultat.**

$\Leftarrow$) **Pour tout $i \in I$, on a $|x_i| \leq |\Re(x_i)| + |\Im(x_i)|$. Donc $\forall J \subset I$ fini, on a $\sum_{i \in J} |x_i| \leq \sum_{i \in J} |\Re(x_i)| + \sum_{i \in J} |\Im(x_i)|$. D'où le résultat.**

$\Leftarrow$) **Pour tout $i \in I$, on a $|x_i| \leq |\Re(x_i)| + |\Im(x_i)|$. Donc $\forall J \subset I$ fini, on a $\sum_{i \in J} |x_i| \leq \sum_{i \in J} |\Re(x_i)| + \sum_{i \in J} |\Im(x_i)|$. D'où le résultat.**

$\Leftarrow$) **Pour tout $i \in I$, on a $|x_i| \leq |\Re(x_i)| + |\Im(x_i)|$. Donc $\forall J \subset I$ fini, on a $\sum_{i \in J} |x_i| \leq \sum_{i \in J} |\Re(x_i)| + \sum_{i \in J} |\Im(x_i)|$. D'où le résultat.**

2 pts 3. Montrons que la famille $\left(\frac{x^n}{n!} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable :

Si on pose $a_n = \frac{|x|^n}{n!}$, on a $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc, d'après la règle d'Alembert, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{n!}$

est absolument convergente. Par suite, la famille $\left(\frac{x^n}{n!} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable.

2 pts 4. Montrons que $\forall (x, y) \in \mathbb{C}^2$, $e^{x+y} = e^x e^y$: **Soit $n \in \mathbb{N}$.**

On a $S_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \frac{(x+y)^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^k C_k^l x^l y^{k-l} = \sum_{k=0}^n \sum_{p+q=k} \frac{x^p}{p!} \frac{y^q}{q!}$ et $S_n(x+y) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{x+y}$.

On déduit alors que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(x+y)^n}{n!}$ n'est que la série produit de Cauchy des deux séries

$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{n!}$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{y^n}{n!}$ qui sont absolument convergentes d'après la question précédente. Ainsi, d'après

le cours, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(x+y)^n}{n!}$ est absolument convergente et on a :

$$e^{x+y} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{p+q=n} \frac{x^p}{p!} \frac{y^q}{q!} = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{x^p}{p!} \right) \left(\sum_{q=0}^{+\infty} \frac{y^q}{q!} \right) = e^x \cdot e^y$$